FloatMate

Análisis de factibilidad y viabilidad

Sistema web de gestión y dashboard para una flota de ocho buses

Ingeniería de Software
Tomás Yepes · Cristian Benites · Mateo Gallo
Interesado principal: Don Alex
Versión 1.2 · 22 de septiembre de 2026

Resumen ejecutivo

Después de revisar el alcance, el tiempo disponible y los recursos del equipo, consideramos que **sí podemos construir el MVP inicial de FloatMate**. El proyecto está pensado para ocho buses y deja por fuera las integraciones más inciertas, como el espirómetro, el GPS y las cámaras. La forma más segura de avanzar es trabajar por etapas y demostrar primero el proceso completo de un viaje.

El uso del sistema con datos reales **todavía depende de varias condiciones**: Don Alex debe validar el proceso, hay que definir quién usará cada rol y debemos probar la seguridad, los respaldos y la calidad de los registros. Por eso no afirmamos que ya exista un ahorro económico; el piloto será el que permita medirlo.

Objetivo del análisis

La pregunta que guía este documento es sencilla: ¿podemos construir FloatMate con el tiempo y el presupuesto disponibles, y tendría sentido usarlo en la flota? Para responderla revisamos la parte técnica, la operación, los costos, el calendario, la organización del equipo y el cuidado de los datos.

Base del estudio

Tomamos como base el Documento de Requerimientos de Software de FloatMate, versión 1.1 del 5 de septiembre de 2026 [1]. Lo que sigue es una planeación del proyecto, no una certificación de que el software ya funciona. Los costos y tiempos son estimaciones que deben confirmarse con cotizaciones y disponibilidad del equipo.

Nuestra decisión: continuar con el MVP inicial, probarlo con datos ficticios y pasar a un piloto real solo cuando Don Alex valide el proceso, los respaldos y el manejo de la información. GPS y cámaras quedan para una etapa posterior.

1 Contexto y alcance evaluado

Hoy la información de la flota está repartida entre registros de vehículos, conductores, recorridos, viajes, controles de salida, ACPM e incidentes. FloatMate busca reunirla en un solo lugar para que Don Alex pueda consultar la operación sin tener que revisar varias fuentes. Antes de decir que habrá un ahorro, debemos medir cuánto tiempo toma hoy hacer ese trabajo y cuántos errores aparecen [1, secciones 1 y 2].

Alcance del MVP

Para la primera entrega incluimos inicio de sesión, tres roles de usuario, gestión de buses, conductores y rutas, programación y cierre de viajes, registro manual de alcoholemia, consulta de rutas, abastecimientos de ACPM, incidentes con evidencias, dashboard, exportación a CSV y auditoría.

Un viaje solo podrá iniciar si tiene el control de alcoholemia aprobado, **el número de ticket o una evidencia equivalente** y la confirmación del operador que está autenticado. También revisaremos que el bus y el conductor estén disponibles. Estas reglas se aplican en el backend, aunque alguien intente saltarse la pantalla.

Para no ampliar el proyecto más allá del tiempo disponible, dejamos por fuera la venta de pasajes, la contabilidad, la nómina, la conexión directa con el espirómetro, la navegación giro a giro y el funcionamiento sin internet. GPS y cámaras mediante Logirastreo quedarán para otra fase, cuando exista una API documentada y autorización [1, sección 2.4].

Alternativas consideradas

Alternativa	Ventaja principal	Limitación y valoración
Conservar el proceso actual	Evita el esfuerzo inicial de desarrollo.	No materializa la centralización ni los controles propuestos. Debe medirse como línea base del piloto.
Adoptar una solución existente	Podría reducir el tiempo de implementación.	Requiere cotizaciones y una demostración del flujo de alcoholemia, permisos y exportación. No hay comparación comercial validada.
Desarrollar FloatMate	Permite ajustar las reglas a la operación real.	Exige construir, probar y sostener el sistema. Es la alternativa recomendada para el MVP.

Método de evaluación

Comparamos lo que pide el proyecto con el tiempo, las habilidades y el dinero que tenemos. También dejamos claro qué tendría que comprobarse antes de usar el sistema en la operación real. Cuando decimos “favorable” significa que vemos una forma razonable de hacerlo; cuando decimos “condicionada” significa que todavía necesitamos una validación o un recurso.

2 Factibilidad técnica

La arquitectura que escogimos es adecuada para el tamaño del proyecto: Next.js y TypeScript para las pantallas, Laravel para las reglas y permisos, PostgreSQL en Supabase para los datos y almacenamiento privado para las evidencias [1, sección 6]. Como empezamos con ocho buses, no necesitamos una infraestructura grande. Aun así, probaremos la aplicación con datos simulados para evitar que la demo dependa solo de que “en nuestro computador funciona”.

Componente	Condición de implementación	Evidencia requerida
Interfaz y API	Next.js consume la API; Laravel concentra permisos y validaciones.	Flujo completo probado en escritorio y móvil desde 360 px.
Sesión y roles	Sanctum, cookies seguras y CSRF. Despliegue en un dominio base compartido o subdominios compatibles [2].	Pruebas de login, cierre, recuperación y rechazo de acciones no autorizadas.
Datos e integridad	Migraciones, relaciones, transacciones e historial de cambios.	Dos solicitudes simultáneas no asignan el mismo bus o conductor a viajes incompatibles.
Rutas externas	OpenRouteService detrás de un adaptador; caché y timeout máximo de 10 segundos.	Prueba real del proveedor y prueba de caída con entrada manual justificada.
Archivos y recuperación	Evidencias privadas y enlaces temporales. Respaldar base de datos y archivos por separado [3].	Restauración completa en pruebas y descarga restringida por permisos.

Dependencias y restricciones

La API de OpenRouteService tiene límites, así que revisaremos el plan que usemos y guardaremos qué proveedor, fecha y versión produjo cada cálculo [4]. Si la API falla, el operador podrá registrar la distancia y el tiempo manualmente con una justificación. Esto permite seguir la operación, pero no significa que el sistema funcione sin internet.

Supabase nos facilita la base de datos, pero no resuelve todo por nosotros. Debemos configurar permisos, migraciones y recuperación. Además, el respaldo de la base de datos no incluye automáticamente los archivos guardados en Storage, así que probaremos la recuperación de ambos [3].

Prueba técnica de salida

Para cerrar la parte técnica probaremos lecturas internas con ocho buses y 10.000 viajes simulados, una carga inicial del dashboard de máximo tres segundos y al menos 70 % de cobertura en los servicios críticos [1, sección 10]. **Conclusión técnica: podemos hacerlo, pero la conclusión solo se confirma cuando pasen las pruebas.**

3 Factibilidad operativa y protección de datos

Adopción del proceso

El sistema solo será útil si los datos se registran en el momento en que ocurren. Antes del piloto, Don Alex debe decir quién administrará los buses y rutas, quién registrará cada despacho y quién revisará los errores. Consulta solo podrá ver los reportes; no podrá modificar información [1, sección 5].

Capacitaremos al operador con cinco casos de despacho y revisaremos si puede completar cada uno en máximo dos minutos, como pide RNF-USA-01. Durante el piloto anotaremos campos olvidados, errores y tiempo de corrección. La confirmación del operador deja una huella de quién registró el dato, pero no prueba por sí sola que el resultado digitado sea verdadero.

Continuidad y calidad de la información

Si se cae internet o el sistema, necesitamos un procedimiento de contingencia acordado con Don Alex y una forma de pasar después esos registros al sistema. Ese procedimiento no debe saltarse los controles de salida y no se debe vender como si el MVP funcionara completamente sin conexión.

Para calcular el ACPM tenemos que acordar si se registra en galones o litros, cómo se toma el odómetro y cuándo dos cargas se pueden comparar. Con una sola compra no se puede inventar un consumo. Si faltan datos, el sistema dirá “no calculable”. También confirmaremos si los 65 a 70 minutos corresponden a la ida o al recorrido completo.

Condiciones legales y de privacidad

Como el proyecto se desarrollaría en Colombia, tomamos como referencia la Ley 1581 de 2012 [5]. La SIC considera sensibles los datos relacionados con la salud, por lo que los resultados de alcoholemia deben manejarse con cuidado y con una base de tratamiento clara antes de usar datos reales [6].

Antes de cargar información real debemos dejar por escrito quién es responsable de los datos, para qué se usarán, quién podrá verlos, cuánto tiempo se conservarán y qué autorizaciones se necesitan. También debemos revisar las condiciones de los proveedores de nube [7].

La demostración se hará con datos ficticios. Las evidencias quedarán privadas, las descargas estarán restringidas y no pondremos información sensible en los registros técnicos. La confirmación del operador sirve para saber quién registró la información; no es una firma digital ni una certificación médica.

Conclusión operativa: el uso real es posible, pero primero debemos capacitar a los usuarios, validar el proceso y proteger correctamente la información.

4 Factibilidad económica y presupuesto

El presupuesto está pensado para un equipo de tres personas que ya cuenta con computadores y conexión a internet. Separamos las horas de desarrollo de los gastos directos del proyecto. Primero consideramos planes gratuitos y dejamos una reserva pequeña para cubrir servicios o compras que sí sean necesarios.

Supuestos de recursos

Planeamos trabajar durante un periodo de **16 semanas**. Cada integrante dedicaría unas 4 horas semanales entre desarrollo, reuniones y revisiones, para un total de **192 horas del equipo**. Usamos 160 horas para construir y probar el MVP y guardamos 32 horas para integrar y corregir. Para valorar el desarrollo usamos una tarifa de **COP 85.000 por hora**, dentro del rango de COP 80.000 a 90.000 que se toma como referencia para este tipo de trabajo.

Concepto	Cálculo supuesto	Valor COP
Trabajo de desarrollo base	160 h × 85.000	13.600.000
Reserva de desarrollo	32 h × 85.000	2.720.000
Alojamiento y base de datos	Plan gratuito o educativo durante 4 meses	0 - 280.000
Almacenamiento y respaldos	Plan gratuito; copia adicional opcional	0 - 80.000
Dominio	Opcional para la demostración	0 - 80.000
Reserva de gastos menores	Transporte, impresión o configuración	100.000
Total económico del esfuerzo	Trabajo base + reserva	16.320.000
Desembolso mínimo estimado	Servicios gratuitos + gastos menores	100.000
Desembolso con servicios pagados	Escenario prudente de demostración	540.000

Cómo leer estas cifras: COP 16.320.000 representa el valor estimado de las horas de desarrollo y reserva. El dinero adicional que se debe desembolsar puede estar entre COP 100.000 y COP 540.000, según el proveedor y las compras opcionales. Antes de pagar, revisaremos si el plan gratuito alcanza.

Costo de operación posterior

Para la demo podemos tener un gasto mensual cercano a COP 0 si usamos planes gratuitos y datos ficticios. Si Don Alex quiere probarlo con datos reales, tendremos que cotizar alojamiento, evidencias, respaldos y límites de la API de rutas. No damos un precio definitivo porque todavía no sabemos cuánto se usará el sistema.

También debemos acordar quién pagaría los servicios y quién atendería los problemas después de la entrega. Si se contrata mantenimiento, será un presupuesto diferente y tendrá que aprobarse aparte.

5 Viabilidad y beneficios esperados

Esperamos que FloatMate ayude a reunir los reportes, encontrar más rápido la información y detectar registros incompletos. También puede dejar una mejor trazabilidad de los controles y hacer que los indicadores se calculen siempre con la misma base. No prometemos reducir accidentes ni afirmamos un ahorro que todavía no hemos medido.

Cómo medir el beneficio

Primero mediremos durante una semana cuánto tarda el proceso actual. Después de capacitar al operador, haremos un piloto de cuatro semanas y compararemos tareas equivalentes. También registraremos el tiempo adicional de captura y corrección. El posible ahorro de ACPM solo se contará cuando tengamos datos comparables de distancia, ruta, carga y condiciones de operación.

Beneficio mensual neto = ahorro administrativo valorizado + ahorro de ACPM verificable − costo mensual de operación. El tiempo liberado representa capacidad disponible; solo se convierte en ahorro de caja si disminuye un gasto efectivo. Debe evitarse contar dos veces el mismo beneficio.

Escenario de uso	Qué se comprueba	Resultado esperado
MVP mínimo	Datos ficticios, servicios gratuitos y horas de desarrollo presupuestadas.	MVP demostrable con desembolso aproximado de COP 100.000.
Piloto controlado	Datos reales autorizados, respaldo probado y cuatro semanas de operación.	Medición de tiempos, errores, completitud y costos reales.
Operación continua	Soporte, almacenamiento, respaldos y límites de proveedores cotizados.	Decisión de pago basada en resultados del piloto; no se aprueba por estimación.

En esta etapa no es responsable presentar un retorno garantizado. Primero debemos demostrar que el sistema funciona y que reduce tiempo o errores. Solo después del piloto podremos comparar el costo mensual real con un ahorro comprobable.

Lectura del escenario base

Durante el piloto compararemos cuatro cosas fáciles de entender: cuánto tardamos en consolidar información, cuántos registros quedan incompletos, cuánto tardamos en encontrar un viaje o incidente y cuánto cuestan realmente los servicios. Una mejora solo será un ahorro si reduce un gasto que Don Alex efectivamente pagaba.

Conclusión económica: el MVP se puede realizar con recursos limitados porque el equipo aporta su trabajo y el desembolso puede ser bajo. Todavía no podemos decir que el uso real sea rentable; eso dependerá de las mediciones y cotizaciones del piloto.

6 Factibilidad temporal y organizacional

Organizamos el trabajo en un periodo de **16 semanas**. Cada integrante aportaría unas 4 horas semanales: aproximadamente 3 horas de desarrollo y 1 hora para reunión, integración y revisión. El plan está pensado para avanzar de forma constante sin dedicar jornadas completas al proyecto.

Semanas	Actividad principal	Entregable comprensible	Horas
1 - 2	Definir alcance, preguntas para Don Alex, repositorio y división de responsabilidades.	Acta de alcance, backlog y calendario aprobado por el equipo.	24
3 - 4	Crear proyectos Next.js y Laravel, base de datos, ambientes y control de versiones.	Aplicaciones iniciales desplegables y migraciones base.	24
5 - 6	Construir login, recuperación, roles y permisos.	Ingreso funcional y pruebas de Administrador, Operador y Consulta.	24
7 - 8	Construir buses, conductores, rutas y datos ficticios de ocho buses.	CRUD de maestros, validaciones y seeder de demostración.	24
9 - 10	Integrar rutas, mapa, caché y registro manual cuando falle el proveedor.	Ruta con distancia, tiempo, versión y manejo de error.	24
11 - 12	Construir programación, despacho, alcoholemia y cierre de viaje.	Flujo completo y bloqueo cuando falte ticket, evidencia o confirmación.	24
13 - 14	Construir ACPM, incidentes, archivos privados, dashboard y CSV.	Indicadores reconciliados y evidencia restringida por rol.	24
15	Pruebas finales, seguridad, restauración y corrección de errores.	Casos CA-01 a CA-08 ejecutados y respaldo restaurado.	12
16	Documentación, capacitación, demo y entrega del MVP.	Manual breve, presentación, demo y acta de pendientes.	12

En total planeamos 192 horas del equipo: 160 para el trabajo principal y 32 como reserva. Cada etapa debe terminar con algo que podamos mostrar. Si nos atrasamos, quitaremos primero una mejora de baja prioridad antes de afectar el inicio de sesión, el despacho, la auditoría o los respaldos.

Responsabilidades propuestas

Tomás Yepes: backend, autenticación, reglas de viajes y despliegue. **Cristian Benites:** frontend, experiencia de uso, dashboard y pruebas del flujo completo. **Mateo Gallo:** datos, rutas externas, pruebas de calidad y documentación. Es un reparto inicial: todos revisaremos el trabajo de los demás y ayudaremos a integrar las partes.

Don Alex nos ayuda a validar reglas, usuarios, datos y utilidad. Antes del piloto también debemos acordar quién pagaría la infraestructura y quién atendería los problemas después de la entrega.

Dependencias del plazo

El orden importa: primero dejamos listo el entorno y la seguridad; luego los datos básicos y las rutas; después el despacho, el ACPM, los incidentes y el dashboard. La auditoría se irá agregando en cada módulo y se revisará completa en la semana 15. Si solo podemos dedicar 5 horas semanales cada uno, el mismo alcance podría tardar unas 25 semanas.

Conclusión sobre el tiempo: 16 semanas es una meta posible para un MVP si respetamos el alcance y nos reunimos con regularidad. Si aparecen nuevas funciones, tendremos que ampliar el plazo o quitar otra actividad.

7 Riesgos y medidas de tratamiento

Esta lista resume los problemas que vemos más probables. Revisaremos los riesgos al final de cada etapa y una persona coordinará la respuesta, pero las decisiones importantes las tomaremos entre los tres.

Riesgo	Probabilidad e impacto	Tratamiento y responsable
Ampliación del alcance o retrasos	Media / Alto	Mantener exclusiones, revisar avance semanal y usar reserva para correcciones. Responsable: equipo.
Alcoholemia errónea o manipulada	Media / Alto	Ticket o evidencia, confirmación autenticada, auditoría y corrección administrativa con motivo. Responsables: backend y Don Alex.
Datos de ACPM no comparables	Media / Alto	Normalizar unidades, validar odómetros y mostrar no calculable. Responsables: datos y operador.
Exposición de datos o evidencias	Media / Alto	Permisos en servidor, archivos privados, retención y pruebas negativas. Responsables: backend y responsable del tratamiento.
Caída o límite de API de rutas	Media / Medio	Caché, timeout, límites y captura manual identificada. Responsable: integración de rutas.
Pérdida de base de datos o archivos	Media / Alto	Respaldo diario y restauración de ambos componentes antes del piloto. Responsable: datos y despliegue.
Interrupción de internet	Media / Alto	Procedimiento externo de contingencia y reconciliación posterior. Responsable: Don Alex.
Baja adopción o falta de soporte	Media / Alto	Capacitación, piloto medido, responsable de atención y presupuesto mensual. Responsables: frontend y Don Alex.
Falta de API de Logirastreo	Alta / Alto para fase futura	Mantener GPS y cámaras fuera del MVP; solicitar acceso documentado antes de presupuestar la integración. Responsable: equipo.

Prioridades antes de usar datos reales

Antes de usar datos reales vamos a priorizar tres cosas: que no se pueda iniciar un viaje sin los controles definidos, que cada rol solo pueda hacer lo que le corresponde y que podamos recuperar la base de datos y los archivos. No basta con decir que esas funciones existen; debemos probarlas.

8 Criterios de decisión y conclusión

Dimensión	Dictamen	Condición principal
Técnica	Favorable	Demostrar integridad, seguridad, rendimiento y recuperación.
Operativa	Condicionada	Validar el flujo real, capacitar y medir la calidad de captura.
Económica	Condicionada	Confirmar gastos y medir beneficios que cubran operación y esfuerzo.
Temporal y organizacional	Condicionada	Asegurar dedicación del equipo, aprobación del plan y soporte posterior.
Privacidad y cumplimiento	Condicionada	Definir responsable, base de tratamiento, acceso y retención antes del piloto.

Aprobación del MVP

Para nosotros, el MVP estará listo cuando podamos mostrar el flujo completo con ocho buses ficticios, ejecutar los casos CA-01 a CA-08, bloquear una salida incompleta, evitar asignaciones simultáneas y demostrar que el dashboard y el CSV coinciden con los registros [1, anexo E]. También deben pasar las pruebas básicas de seguridad y rendimiento.

Paso al piloto con Don Alex

Antes de invitar a Don Alex a un piloto debemos tener claros los responsables, el inventario autorizado, las rutas y unidades de ACPM, el presupuesto, la capacitación y el plan para una caída del sistema. Además, debemos restaurar una copia de prueba de la base de datos y de los archivos y no tener errores críticos abiertos.

Durante cuatro semanas anotaremos tiempos, datos incompletos, errores, problemas técnicos y gastos reales. Al final, Don Alex y nosotros decidiremos si continuar, corregir o detener el proyecto. Cualquier nueva integración o aumento de usuarios se revisará por separado.

Conclusión

FloatMate sí es viable como proyecto de alcance inicial y podemos continuar con el MVP. El alcance está ajustado al tiempo disponible y las integraciones más inciertas quedaron para después. La conclusión significa que vemos una ruta razonable para construirlo; todavía falta demostrarlo con pruebas.

Para que funcione en la operación real, los usuarios deben registrar bien la información, alguien debe asumir el soporte y los gastos deben mantenerse controlados. Por eso recomendamos terminar primero la demo, hacer el piloto con autorización y decidir después si vale la pena mantenerlo. GPS y cámaras no hacen parte de la primera entrega.

Nos falta validar: el alcance y la operación con Don Alex y el reparto definitivo del trabajo entre las tres personas del equipo. Este documento presenta una propuesta y no una aprobación que todavía no hemos recibido.

9 Referencias y trazabilidad

Las referencias del proyecto sustentan el alcance y las condiciones de aceptación. Las fuentes oficiales complementan las decisiones de sesión, respaldo, límites de integración y tratamiento de datos. Consulta de fuentes web: 22 de septiembre de 2026.

[1] Equipo FloatMate. Documento de Requerimientos de Software, versión 1.1. 5 de septiembre de 2026. Archivo fuente del proyecto. Secciones 1 a 11 y anexos A, E y F.

[2] Laravel. Laravel Sanctum. Apartado SPA Authentication. Condiciones de autenticación por cookies, dominio compartido y CSRF.

Consultar fuente oficial

[3] Supabase. Database Backups. Alcance de las copias de base de datos y exclusión de los objetos de Storage.

Consultar fuente oficial

[4] openrouteservice. API Restrictions. Restricciones de las consultas por servicio.

Consultar fuente oficial

[5] Superintendencia de Industria y Comercio. Ley Estatutaria 1581 de 2012. Referencia normativa de protección de datos personales.

Consultar fuente oficial

[6] Superintendencia de Industria y Comercio. La autorización explícita cuando se trata del tratamiento de los datos sensibles en casos relativos a la salud.

Consultar fuente oficial

[7] Superintendencia de Industria y Comercio. El principio de la finalidad debe tenerse en cuenta. Relación entre propósito del tratamiento y conservación.

Consultar fuente oficial

Relación con los requerimientos

Elemento analizado	Referencia principal del documento base
Alcance, exclusiones y roles	Secciones 2 y 5
Arquitectura e integraciones	Secciones 6 y 9; anexo B
Despacho, alcoholemia y ACPM	RF-VIA-03/04/09; RF-ACPM-01 a 08; RN-03/06/08/09
Seguridad, desempeño y respaldo	RNF-SEG-01 a 06; RNF-REN-01/02; RNF-DAT-02
Aceptación, cronograma y riesgos	Anexos A, E y F

Los presupuestos, la duración de 16 semanas, la dedicación de 4 horas semanales por integrante, la tarifa de desarrollo de COP 85.000 por hora y los escenarios de operación son estimaciones de este análisis. Deben actualizarse al contar con cotizaciones y mediciones del piloto.